

# B8.5 Metoda konečných prvků pro okrajové úkly

## Slabá a variační formulace

→ uvažujeme Poissonovu 1D rovnici v silné formuli

$$(D) \quad -u''(x) = f(x) \quad u(a) = u(b) = 0$$

účetní lin. funkce pro  $\neq 0$

→ tuto úlohu můžeme řešit ve formulaci:

### Slabá formulace (S)

Nalezneme  $u(x) \in V$  taková, že  $(u', v') = (f, v) \quad \forall v \in V$

### Variační formulace (V)

Nalezneme  $u(x) \in V$  taková, že  $F(u) \leq F(v) \quad \forall v \in V$ ,

kde:

- $V = \{v(x) : \text{spojitá na } [a, b], v'(x) \text{ po částech spojitá a omezená na } [a, b], v(a) = v(b) = 0\}$
- $(v, w) = \int_a^b dx v(x) w(x)$
- $F(v) = \frac{1}{2} (v', v') - (f, v)$

$$(D) \Rightarrow (S) \quad (v', w') \stackrel{PP}{=} - (v'', w) = (f, w)$$

$$(S) \Rightarrow (V) \quad F(v+z) = \frac{1}{2} (v+z', v'+z') - (f, v+z) \\ = F(v) + \underbrace{(v', z') - (f, z)}_{0 \text{ díky (S)}} + \frac{1}{2} (z', z') \geq F(v)$$

$$(V) \Rightarrow (S) \quad F(v) \leq F(v+\varepsilon w) \Leftrightarrow \frac{\partial}{\partial \varepsilon} F(v+\varepsilon w) \Big|_{\varepsilon=0} = 0 \\ (v', w') - (f, w) = 0$$

(S)  $\Rightarrow$  (D) lze ukázat pro spojití  $f(x)$  díky počtení PP

## Abstraktní formulace pro eliptické rovnice

Nechť  $V$  je Hilbertův prostor se skalární součinem  $(\cdot, \cdot)$  a jím indukovanou normou  $\|\cdot\|$  a nechť  $a(\cdot, \cdot)$  je bilineární forma a  $L(\cdot)$  je lineární funkcionál na  $V$  splňující

- (1)  $a$  je symetrická
- (2)  $a$  je spojitá  $\exists \gamma > 0 : |a(v, w)| \leq \gamma \|v\| \|w\|$
- (3)  $a$  je  $V$ -eliptická  $\exists \alpha > 0 : a(v, v) \geq \alpha \|v\|^2$
- (4)  $L$  je spojitý  $\exists \Delta > 0 : |L(v)| \leq \Delta \|v\|$

Pak lze ukázat, že následující formulace jsou ekvivalentní

(S) Nalezneme  $u \in V : a(u, v) = L(v) \quad \forall v \in V$

(V) Nalezneme  $u \in V : F(u) \leq F(v) \quad \forall v \in V$ , kde  $F(v) = \frac{1}{2} a(v, v) - L(v)$

a existuje jediné řešení  $u \in V$  splňující  $\|u\| \leq \frac{\Delta}{\alpha}$ .

→  $a, L$  závisí na konkrétním tvaru diferenciální rovnice, kterou se snažíme formulovat

→ Žl Hilbertovy prostory pro eliptické problémy:

- $L_2(\Omega) = \{v : v \text{ je definováno na } \Omega \text{ a } \int_{\Omega} d\Omega v^2 < \infty\}$   
s  $(v, w)_{L_2} = \int_{\Omega} d\Omega v w$
- $H^1(\Omega) = \{v : v, v' \in L_2(\Omega)\}$  s  $(v, w)_{H^1} = \int_{\Omega} d\Omega (v w + v' w')$
- $H_0^1(\Omega) = \{v : v \in H^1(\Omega) \wedge v = 0 \text{ na } \partial\Omega\}$

## Okrajové podmínky

- Dirichletova:  $u = u_0$  na  $\partial\Omega$   
→ kódujeme přímo do prostoru  $V$ , např.:  $V = \{v \in H^1(\Omega), v = u_0 \text{ na } \partial\Omega\}$
- Neumannova:  $\nabla u \cdot n = g$  na  $\partial\Omega$   
→ předepisuje tok, z Greenovy věty zahrnuje do  $L(v)$   
např.  $L(v) = \dots + \int_{\partial\Omega} dS g v$
- Robinova podmínka:  $\nabla u \cdot n + \alpha u = g$   
→ kombinuje hodnotu a tok, zahrnuje do  $a(v, w)$  i  $L(v)$   
 $L(v) = \dots + \int_{\partial\Omega} dS g v$   
 $a(u, v) = \dots + \int_{\partial\Omega} dS \alpha u v$

## Ritzova a Galerkinova metoda

→ hlavní myšlenka FEM: použít konečný prostor  $V_h$ , kde  $h$  označuje kompaktnost použitých funkcí, a nalezneme řešení  $v_h \in V_h$ :

- Ritzova metoda  $F(v_h) \leq F(w) \quad \forall w \in V_h$
- Galerkinova metoda  $(v_h', w') = (f, w) \quad \forall w \in V_h$

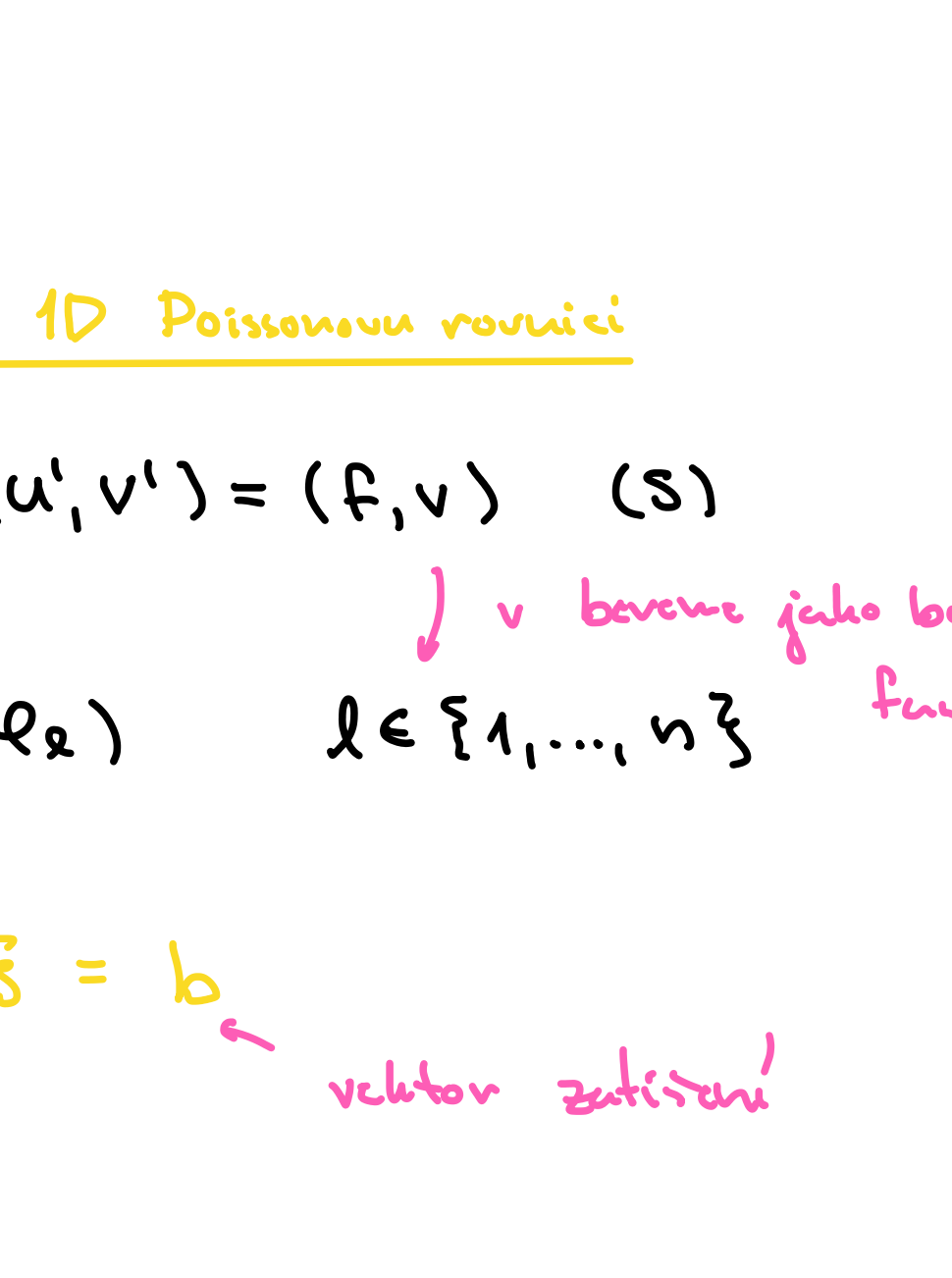
## FEM

- $V_h$  jsou po částech polynomy
- (1) slabá nebo variační formulace
- (2) diskretizace a konstrukce konečné dimenzionální báze
- (3) řešení problému

## Diskretizace pomocí vhodné kompaktní báze

### Po částech lineární báze

→ nejjednodušší volba  
→ po částech lineární funkce s kompaktním nosičem



$$\varphi_j(x) = \begin{cases} 0 & x \notin (x_{j-1}, x_{j+1}) \\ 1 & x = x_j \\ \frac{x - x_{j-1}}{x_j - x_{j-1}} & x \in (x_{j-1}, x_j) \\ \frac{x_{j+1} - x}{x_{j+1} - x_j} & x \in (x_j, x_{j+1}) \end{cases}$$

$$\rightarrow v_h(x) = \sum_{k=1}^n \xi_k \varphi_k(x) \quad f(x) \approx \sum_k f(x_k) \varphi_k(x)$$

$$\rightarrow h = \max_j |x_{j+1} - x_j|$$

### Galerkinova metoda ilustrace pro 1D Poissonovu rovnici

$$-u'' = f \quad (D) \Rightarrow (u', v') = (f, v) \quad (S)$$

$$\sum_{k=1}^n \xi_k (\varphi_k', \varphi_l') = (f, \varphi_l) \quad l \in \{1, \dots, n\}$$

neboli maticově  $A \xi = b$   
matice tuhostí:  $A$  vektor zatížení:  $b$

→ dostaneme

$$A = \frac{1}{h} \begin{bmatrix} 2 & -1 & & \\ -1 & 2 & & \\ & & \ddots & -1 \\ & & -1 & 2 \end{bmatrix} \quad b_k \approx h f(x_k)$$

=> stejné jako konečné diference

### Galerkinova metoda ilustrace pro rovnici vedení tepla

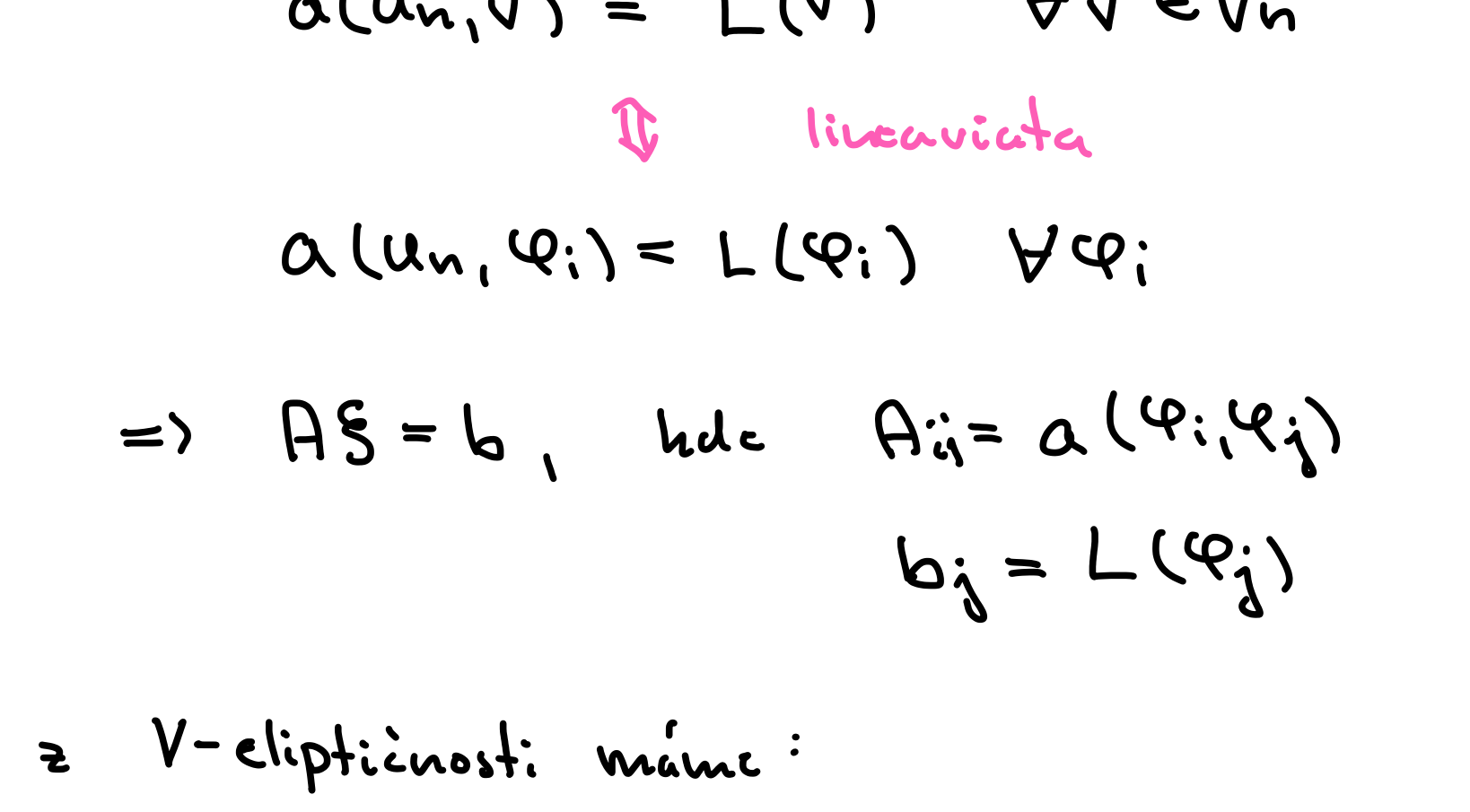
$$\partial_t u - \sigma \partial_{xx} u = f \quad (D) \Rightarrow (v, \partial_t u) + \sigma (v', u') = (v, f) \quad (S)$$

$$u(x, t) = \sum_i \xi_i(t) \varphi_i(x) \quad A_{ij} = (\varphi_i', \varphi_j')$$

$$\Rightarrow B \dot{\xi} + A \xi = F(t) \quad B_{ij} = (\varphi_i, \varphi_j) \quad F_i = (f, \varphi_i)$$

## FEM-DVR

→ na každém intervalu (elementu) volíme bázi funkcí, které je nulové v bodech Gauss-Lobattovy kvadratury vysokého řádu  
=> dobrá aproximace integrálu pomocí GLK



→ báze Lagrangeových interpolačních polynomů

$$\phi_j^{(n)}(x) = \frac{1}{\sqrt{W_j^{(n)}}} \prod_{i \neq j}^n \frac{x - x_i^{(n)}}{x_i^{(n)} - x_j^{(n)}}$$

$$\int_{x_{k-1}}^{x_k} \phi_j^{(n)}(x) \phi_i^{(n)}(x) dx \stackrel{GLK}{\approx} \sum_{s=1}^n W_s^{(n)} \phi_i^{(n)}(x_s^{(n)}) \phi_j^{(n)}(x_s^{(n)}) \\ = \sum_{s=1}^n W_s^{(n)} \frac{\delta_{is}}{\sqrt{W_i^{(n)}}} \frac{\delta_{js}}{\sqrt{W_j^{(n)}}} = \delta_{ij}$$

→ bridging funkce nutné normovat pomocí

$$\frac{1}{\sqrt{W_n^{(n)} + W_1^{(n)}}} \quad \text{místo} \quad \frac{1}{\sqrt{W_n^{(n)}}} \quad \text{a} \quad \frac{1}{\sqrt{W_1^{(n)}}}$$

→ pro  $K$  elementů a  $n$  bázeových funkcí dostaneme

$$N = K(n-1) \pm 1 \quad + \text{počítáme-li krajní body} \\ \uparrow \quad - \text{pokud } u(a) = u(b) = 0 \\ \text{za bridging funkci}$$

## Odhad chyby metody konečných prvků

→ necht  $V_h \subset V$  je konečné rozměrový podprostor s dimenzí  $n$  a bází  $\xi \varphi_i$   
→ FEM slabě formulovaný problém: nalézt  $u_h \in V_h$

$$a(u_h, v) = L(v) \quad \forall v \in V_h$$

↕ linearity

$$a(u_h, \varphi_i) = L(\varphi_i) \quad \forall \varphi_i$$

$$\Rightarrow A \xi = b, \quad \text{kde} \quad A_{ij} = a(\varphi_i, \varphi_j) \quad b_j = L(\varphi_j)$$

→ z  $V$ -eliptičnosti máme:

$$0 \leq a(v, v) = a(\sum \eta_i \varphi_i, \sum \eta_j \varphi_j) = \eta^T A \eta$$

→  $A$  je symetrická pozitivně definitní, tj. řešení existuje

→ i pro přibližné řešení platí

$$\alpha \|u\|_V^2 \leq a(u_h, u_h) = L(u_h) \leq \Delta \|u_h\|_V \Rightarrow \|u_h\|_V \leq \frac{\Delta}{\alpha}$$

## Odhad chyby FEM

→ platí  $a(u - u_h, w) = 0 \quad \forall w \in V_h$

a z  $V$ -eliptičnosti:

$$\alpha \|u - u_h\|_V^2 \leq a(u - u_h, u - \underbrace{u_h}_{v-w}) \leq \gamma \|u - u_h\| \|u - v\|_V \\ \Rightarrow \|u - u_h\|_V \leq \frac{\gamma}{\alpha} \|u - v\|_V$$

→  $u_h$  je optimální řešení na  $V_h$ .